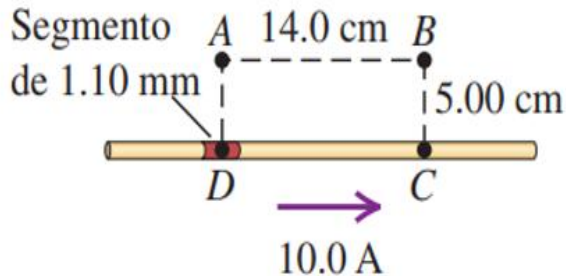


Segundo parcial práctico 2025

Nombre y apellido:



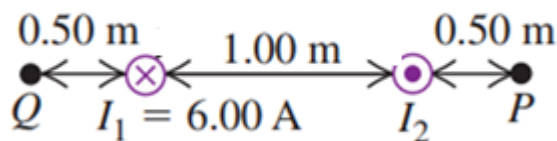
1) Un alambre recto transporta una corriente de 10 A, ABCD es un rectángulo con su punto D a la mitad de un segmento de 1,10 mm del alambre, y su punto C está en el alambre. Calcule la magnitud y dirección del campo magnético debido a este segmento en a) el punto A; b) el punto B; c) el punto C.

2) En un campo magnético de 2,3 T, orientado a lo largo del eje y positivo, se introduce un electrón con una velocidad de $3 \cdot 10^8$ cm/s $\hat{i}$. Hallar la magnitud, dirección y sentido de la fuerza aplicada sobre el electrón. Realizar un esquema grafico de todos los vectores involucrados.

3) Un capacitor de 4,60 mF, inicialmente descargado, se conecta en serie con una resistencia de 7,50 k Ω y una batería de 125 V de resistencia interna despreciable.

a) Calcule la constante de tiempo del circuito.

b) Determine la caída de tensión en el capacitor, la corriente y la carga en el capacitor al cabo de 20 segundos de haberse cerrado el circuito.



4) Dos alambres largos, rectos y paralelos están separados por una distancia de 1 m. El alambre de la izquierda conduce una corriente I_1 de 6 A hacia el plano del papel. a) ¿Cuáles deben ser la magnitud y el sentido de la corriente I_2 para que el campo magnético neto en el punto P sea cero? b) ¿Cuáles son la magnitud y la dirección del campo neto en Q?